

ORDONNANCEMENT DES PROCESSUS PRETS SELON LE BURST TIME(SJF) :

- Trier la ready queue des processus selon leur temps d'exécution (burst_time)
- éxécute d'abord les processus les plus courts pour réduire le temps d'attente (algorithme SJF).

```
PCB* op_sort_ready_by_burst(PROCESS_MANAGER* process_manager) {  
    /* Vérification : la ready queue doit exister */  
    if (process_manager == NULL || process_manager->ready_queue_head == NULL) {  
        fprintf(stderr, "ERROR: ready queue is empty\n");  
        return NULL;  
    }  
  
    PCB* sorted_head = NULL; // Nouvelle liste triée  
    PCB* current = process_manager->ready_queue_head;  
  
    /* Parcours de tous les processus de la ready queue */  
    while (current != NULL) {  
  
        PCB* next = current->pid_sibling_next; // Sauvegarde du suivant  
        current->pid_sibling_next = NULL; // Sécurité  
  
        /* Cas 1 : insertion au début */  
        if (sorted_head == NULL ||  
            current->burst_time < sorted_head->burst_time) {  
  
            current->pid_sibling_next = sorted_head;  
            sorted_head = current;  
  
        }  
  
        /* Cas 2 : insertion après la tête */  
        else {  
  
            PCB* search = sorted_head;  
  
            /* Recherche de la bonne position */  
            while (search->pid_sibling_next != NULL &&  
                search->pid_sibling_next->burst_time < current->burst_time) {  
                search = search->pid_sibling_next;  
            }  
  
            /* Insertion */  
            current->pid_sibling_next = search->pid_sibling_next;  
            search->pid_sibling_next = current;  
  
        }  
  
        current = next; // Passer au processus suivant  
    }  
  
    return sorted_head;  
}
```

pid_sibling_next // pointeur vers le prochain processus

Exemple avec `P1(8)` :

- Liste triée vide → P1 devient la tête

```
rust
sorted_head -> P1(8) -> NULL
```

Exemple avec `P2(4)` :

- `P2` a `burst_time = 4` < tête `P1(8)` → P2 devient la nouvelle tête

```
scss
sorted_head -> P2(4) -> P1(8) -> NULL
```

sorted_head : nouvelle liste vide qui contient les processus triés

current : le processus qu'on est entrain de traiter

Exemple :

next : on sauvegarde le processus suivant avant de modifier le pointeur

Exemple :

```
rust
Avant :
current -> P1(8) -> P2(4) -> P3(6)
next    -> P2(4) -> P3(6)

Après détachement :
current -> P1(8) -> NULL
next    -> P2(4) -> P3(6)
```

- `current` est maintenant libre et prêt à être inséré dans la liste triée
- `next` garde la suite des processus à traiter

 Copier

```
Liste avant :
P1(2) -> P2(5) -> P3(8)

current = P4(6)

Insertion :
P1(2) -> P2(5) -> P4(6) -> P3(8)
```